

NES-VMC 的能量重建问题

NES-VMC 在训练完成后(达到化学精度或收敛条件),此时总波函数 $\Psi(X)$ 内的所有变分参数可以视为训练完成,进行保存。然而总波函数可以视为是 $\Psi(X) = \det(M)$,其中 M 是 $K \times K$ 的矩阵,每一列由 $\psi_i(x)$ 构成。且 $\psi_i(x)$ 的变分参数也完全知晓。现在我想要基于某一列 $\psi_i(x)$ 来重建其对应的能级能量。这可能对应的是一个广义特征值的问题。

请你安排证明实验:

基于 H_2 分子的 NES-VMC 实验。

```
from H2_631G import SINGLE_SIZE, ha, hi_ext, ext_edges, K,
Hatree_Fock, hi, E_fcis
>>>

=====
H2 分子基本信息
=====
HF energy = -0.99749729 Ha
Total electrons = (1, 1)
Total basis functions = 4
=====
H2 FCI 基准能量
=====
E0 = -1.05434745 Ha | 激发能: 0.0000 eV
E1 = -0.95790573 Ha | 激发能: 2.6243 eV
E2 = -0.66895227 Ha | 激发能: 10.4871 eV
E3 = -0.55140192 Ha | 激发能: 13.6859 eV

HF reference state: [0 0 0 1 0 0 0 1]
single_edges: [(0, 1), (0, 2), (0, 3), (1, 2), (1, 3), (2, 3), (4, 5),
(4, 6), (4, 7), (5, 6), (5, 7), (6, 7)]

total_ansatz = NESTotalAnsatz(
    n_spin_orbitals=SINGLE_SIZE,
    n_states=K,
    hidden_dim=SINGLE_SIZE + K,
    rngs=nnx.Rngs(11),
) # 总波函数拟设
single_ansatz = SingleStateAnsatz(
    n_spin_orbitals=SINGLE_SIZE,
    hidden_dim=SINGLE_SIZE + K,
    rngs=nnx.Rngs(11),
) # 单态波函数拟设
```

当训练好之后,载入训练好的数据:

```
HISTORY_FILE = r'./data/26-09-08-18-
09_history_natural_gradient_H2_molecule_K4.pkl'
```

```

with open(HISTORY_FILE, "rb") as f:
    history = pickle.load(f)

history['Energy_levels'][200]
>>Array([-1.0463837 +0.00378942j, -0.9575794 +0.00010092j,
        -0.66382189+0.00164811j, -0.54445152+0.0001313j ],
        dtype=complex128)

```

会发现其实与精确解已经很接近了 我现在需要你使用训练好的参数开重建能级能量。

```

finnal_params = history['params'][-1]
single_graphdef,single_params =
nnx.split(total_ansatz.single_ansatz_list[0])
fine_single_ansatz =
nnx.merge(single_graphdef,finnal_params['single_ansatz_list'][0])

```